

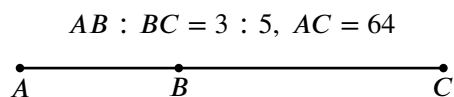
线段比再练（教师版）

一、线段比练习（每题 8 分，共 48 分）

1. (8 分)

点 A, B, C 在同一直线上，顺序为 $A - B - C$ 。若 $AB : BC = 3 : 5$ ，且 $AC = 64$ ，求 BC 。

提示：要求 BC ，已知 AC ，先想 $BC : AC$ 。
再把 AC 改成总份数 $3 + 5$ 。



第 1 题图

答案： $BC = 40$

① 先定目标比 题目要求 BC ，已知 AC ，所以先定 $BC : AC$ 。

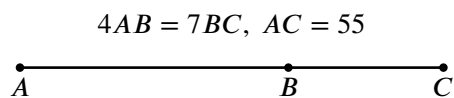
② 改成可比较的份数 $AB : BC = 3 : 5$ ， AC 共 $3 + 5 = 8$ 份，所以 $BC : AC = 5 : 8$ 。

③ 乘已知量 $BC = 64 \times \frac{5}{8} = 40$ 。

2. (8 分)

点 A, B, C 在同一直线上，顺序为 $A - B - C$ 。若 $4AB = 7BC$ ，且 $AC = 55$ ，求 AB 。

提示：先把 $4AB = 7BC$ 改成线段比。
乘法式里，份数和系数是交叉对应的。



第 2 题图

答案： $AB = 35$

① 方程改比例 $4AB = 7BC$ ，所以 $AB : BC = 7 : 4$ 。

② 目标比 $AC = AB + BC$ ，共 $7 + 4 = 11$ 份，故 $AB : AC = 7 : 11$ 。

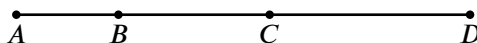
③ 求值 $AB = 55 \times \frac{7}{11} = 35$ 。

3. (8分)

点 A, B, C, D 在同一直线上, 顺序为 $A - B - C - D$ 。
若 $AB : BC : CD = 2 : 3 : 4$, 且 $AD = 72$, 求 BD 。

提示: BD 是从 B 到 D , 包含 BC 和 CD 。
把 BD 的份数和 AD 的总份数相比。

$$AB : BC : CD = 2 : 3 : 4, AD = 72$$



第3题图

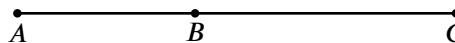
答案: $BD = 56$

- ① 看点的顺序 顺序为 $A - B - C - D$, 所以 BD 包含 BC 与 CD 。
- ② 改份数 BD 是 $3 + 4 = 7$ 份, AD 是 $2 + 3 + 4 = 9$ 份。
- ③ 乘已知量 $BD = 72 \times \frac{7}{9} = 56$ 。

4. (8分)

点 A, B, C 在同一直线上, 顺序为 $A - B - C$ 。若 $AB :$
 $BC = 5 : 7$, 且 $AB = 30$, 求 AC 。

$$AB : BC = 5 : 7, AB = 30$$



第4题图

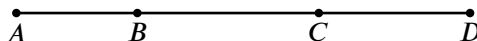
答案: $AC = 72$

- ① 定比较对象 题目已知 $AB = 30$, 要求 AC , 所以用 $AC : AB$ 或 $AB : AC$ 。
- ② 写比例 $AB : AC = 5 : 12$ 。
- ③ 求整体 $AC = 30 \times \frac{12}{5} = 72$ 。

5. (8分)

点 A, B, C, D 在同一直线上, 顺序为 $A - B - C - D$ 。
若 $AB : BC : CD = 4 : 6 : 5$, 且 $AD = 75$, 求 AC 。

$$AB : BC : CD = 4 : 6 : 5, AD = 75$$



第5题图

答案: $AC = 50$

- ① **目标拆段** 顺序为 $A - B - C - D$, 所以 $AC = AB + BC$ 。
- ② **目标比** $AC : AD = (4 + 6) : (4 + 6 + 5) = 10 : 15 = 2 : 3$ 。
- ③ **求值** $AC = 75 \times \frac{2}{3} = 50$ 。

6. (8分)

点 A, B, C, D 在同一直线上, 顺序为 $A - B - C - D$ 。
若 $AB = 18$, $BC : CD = 2 : 5$, 且 $AD = 81$, 求 CD 。

$$AB = 18, BC : CD = 2 : 5, AD = 81$$



第6题图

答案: $CD = 45$

- ① **先改已知量** $BC : CD$ 只管 BD 这一段, 因此先求 $BD = AD - AB = 81 - 18 = 63$ 。
- ② **写目标比** $CD : BD = 5 : (2 + 5) = 5 : 7$ 。
- ③ **求值** $CD = 63 \times \frac{5}{7} = 45$ 。

参考答案

线段比再练第 1 题: $BC = 40$ 。第 2 题: $AB = 35$ 。第 3 题: $BD = 56$ 。第 4 题: $AC = 72$ 。第 5 题: $AC = 50$ 。第 6 题: $CD = 45$ 。